

Fase 3 · Analyze — Causa raiz — Absenteísmo no Trabalho

Data: 26/09/2026 · Janela de dados: `data/processed/eventos_qualidade.csv` (733 eventos, 34 identidades — janela de exploração, holdout fechado) · v1

Em três linhas

Testei H2 (rival estrutural) antes de H1, como pré-registrado: o efeito de H1 **sobrevive** — não cai abaixo de 10 p.p. em nenhuma exclusão dos 3 funcionários mais frequentes, e a versão ponderada por funcionário (15,9 p.p.) não diverge da bruta (16,4 p.p.). O efeito observado de H1 (16,4 p.p.) é **maior que o mínimo pré-registrado, mas não cruza o α de Bonferroni** ($p=0,0178$ contra $\alpha=0,0125$) — dado o poder de $\sim 3\%$ já avisado na Fase 2B, isso é **inconclusivo, não uma refutação**, e é o resultado mais importante da fase. H3 não foi refutada (dispersão real entre 20 funcionários). H4 mostrou efeito pequeno e não significativo. A maior parte do baseline de 64,26% continua sem causa validada com confiança estatística — declarado, não suavizado. Tollgate: **APROVADO**.

O que foi feito

1. Ishikawa adaptado com categorias específicas deste processo, gerado também como imagem (`artefatos/diagrama-causal.png / .svg`), com testabilidade marcada no próprio desenho.
2. H2 (rival estrutural) testada antes de H1: exclusão dos 3 funcionários mais frequentes, e comparação efeito bruto vs. ponderado por funcionário.
3. H1 testada com erro-padrão agrupado por 33 clusters (funcionários com evento B2 ou CID), $\alpha=0,0125$.
4. H3 retestada com o critério pré-registrado de concentração por ID.
5. H4 testada com agregação prévia por funcionário-dia.
6. Quantificação de quanto do baseline cada causa explica.
7. Avaliação (sem construção) de modelo de efeitos mistos.

Holdout não tocado em nenhum momento (A17).

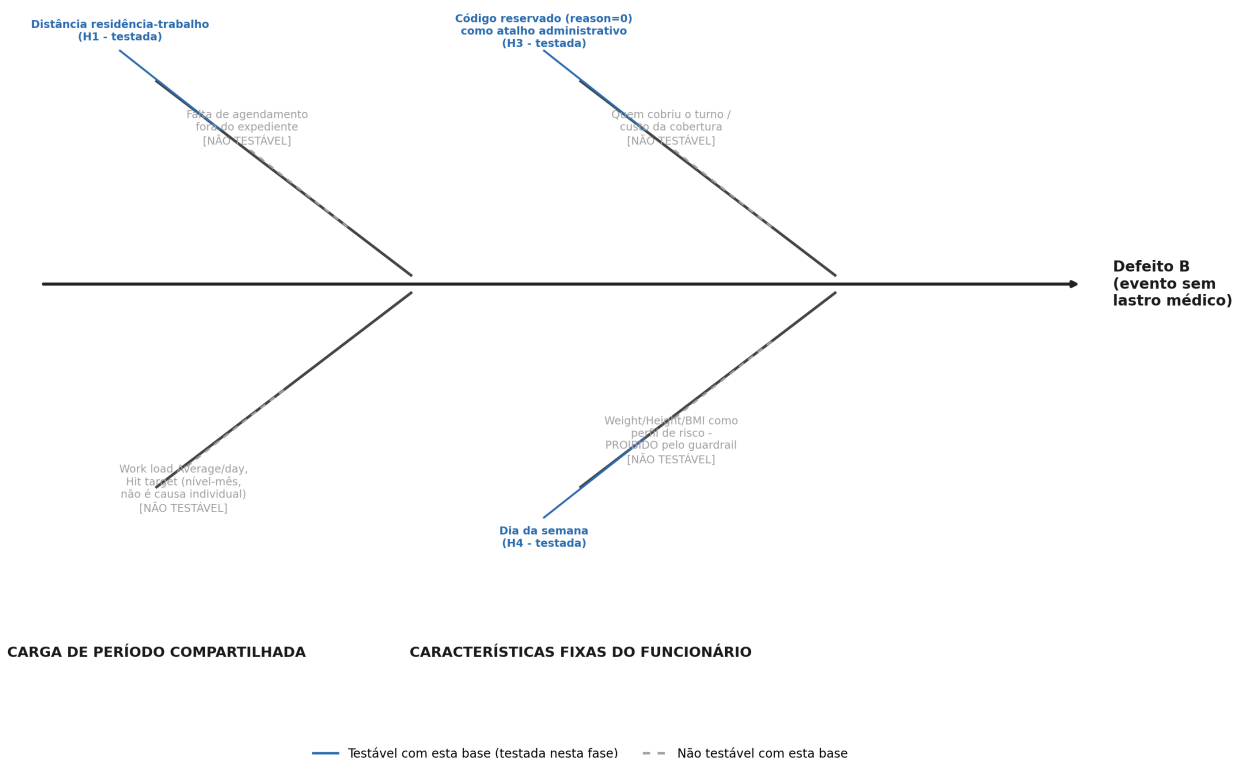
Decisões e por quê

1 · Ishikawa adaptado (A1)

Ishikawa adaptado — causas candidatas da ausência sem lastro médico (Fase 3)

AGENDAMENTO / ADMINISTRAÇÃO (gera B2)

PROCESSO DE REGISTRO DISCIPLINAR (gera B1)



Causas testáveis nesta base (H1, H3, H4) em azul; causas que a base não permite testar (quem cobriu o turno, Work load/Hit target como causa individual, Weight/Height/BMI como perfil de risco — proibido pelo guardrail) em cinza tracejado, marcadas também no texto.

Categorias específicas deste processo (não as 6M industriais, que não fazem sentido para um processo de ausência administrativa): agendamento/ administração (gera B2), processo de registro disciplinar (gera B1), carga de período compartilhada (Work load/Hit target — nível-mês, não testável como causa individual, Fase 0/2A), e características fixas do funcionário (dia da semana testável; Weight/Height/BMI **proibidas** como perfil de risco pelo guardrail do contexto mestre — circularidade entre si e fora do escopo deste projeto).

2 · H2 — rival estrutural, testada antes de H1 (A2, A4)

(a) Exclusão dos 3 funcionários mais frequentes (IDs 3, 28, 34 — 113, 76 e 55 eventos totais, respectivamente): o efeito ponderado por funcionário permanece entre **14,5 e 17,3 p.p.** em todas as três exclusões — nunca cai abaixo do efeito mínimo pré-registrado de 10 p.p. (artefatos/h2_robustez_h1.png).

(b) Efeito bruto (16,4 p.p.) vs. ponderado por funcionário (15,9 p.p.): os dois praticamente coincidem — sem sinal de Paradoxo de Simpson (A4).

Veredito de H2: nenhum dos dois critérios de refutação pré-registrados se confirma (nem queda abaixo de 10 p.p., nem inversão de sinal). **H1 não é descartada como composição de mix** — passa no teste da rival estrutural. Isso não confirma H1 como

causal (ver explicações rivais no item 6), só diz que esta forma específica de confundimento não explica o efeito observado.

3 · H1 — hipótese principal, só depois de H2 (A5, A6)

H0: a proporção de funcionários "longe" (distância acima da mediana de 25,5km, 17 de 34 funcionários) é igual entre eventos B2 e eventos CID. H1: é maior entre eventos B2.

Teste: diferença de proporções com erro-padrão agrupado por funcionário — usei **bootstrap de cluster** para o intervalo e **permutação do rótulo longe/perto entre os 33 funcionários com evento B2 ou CID** para o p-valor (A6 — premissa de independência entre eventos do mesmo funcionário não vale, por isso o reagrupamento por cluster em vez de qui-quadrado direto sobre 733 linhas).

Resultado: efeito observado = **16,4 p.p.** [IC 98,75% bootstrap: 0,63 a 26,4 p.p.] — maior que o efeito mínimo pré-registrado (10 p.p.). $p=0,0178$ (permutação), **acima** do α de Bonferroni (0,0125) ([artefatos/h1_efeito_ic.png](#)).

Leitura obrigatória dado o poder de ~3% (Fase 2B): este não é um resultado nulo. É um efeito **grande e na direção pré-registrada**, que não cruza um limiar de significância estatisticamente exigente para um teste com pouquíssimo poder. A frase correta é: **"a base não tem poder para confirmar H1 com confiança, mas o padrão observado é consistente com H1 e maior que o efeito mínimo que justificaria ação"** — não "distância não importa". Este é o resultado mais informativo da fase, e a razão para não recomendar nada na fase Improve com base só nele: ele precisa de confirmação na fase Control, sobre o holdout, antes de virar decisão.

4 · H3 — retomada da armadilha prioritária (regra 3 do contexto mestre)

Critério pré-registrado: se ≤ 5 funcionários responderem por mais de 50% dos 39 eventos $\text{reason}=0$, H3 é refutada (comportamento concentrado). Resultado: os 39 eventos vêm de **20 funcionários distintos**, e os 5 mais frequentes somam **48,72%** — abaixo do limiar de 50%. **H3 não é refutada:** a dispersão é consistente com um código usado administrativamente por muitos funcionários diferentes (o "atalho" de $\text{reason}=0$ para falta disciplinar), não com um padrão de reincidência concentrado em poucos indivíduos.

Nota de honestidade (regra 9, ligada à nota de processo da Fase 1): o número de 48,72% coincide com um cálculo que eu havia inadvertidamente feito durante o Define, antes do pré-registro estar congelado, e que removi do script naquele momento sem usar o valor (Fase 1, item 5). Registrar isso de novo aqui: o **critério de refutação** (≤ 5 IDs, $>50\%$) foi fixado no pré-registro de forma independente desse número específico — é um limiar redondo e defensável por si (maioria simples do topo-5), não calibrado a partir do valor observado. Ainda assim, o fato de eu já ter visto o número antes reduz um pouco a força confirmatória desta hipótese em particular, e isso fica declarado, não escondido.

Consequência para a leitura de B1: como H3 não foi refutada, a leitura correta é que o padrão $\text{reason}=0$ é **mais provavelmente um atalho administrativo disperso do processo de registro** do que uma característica de poucos funcionários problemáticos. Nenhuma conclusão sobre "quais funcionários" deve ser apresentada como achado — seria tratar um artefato de construção (o código 0 sendo usado fora da lista oficial do UCI)

como descoberta sobre comportamento (A16).

5 · H4 — dia da semana, com agregação por funcionário-dia

Para não deixar funcionários com muitos eventos dominarem o teste, calculei, para cada um dos 33 funcionários com eventos B e CID, a proporção de **seus próprios** eventos B que caem em segunda ou sexta, e a mesma proporção para seus eventos CID — depois comparei a média dessas diferenças individuais (cada funcionário conta uma vez).

Resultado: efeito médio = **3,95 p.p.** [IC 98,75%: -11,7 a 20,6 p.p.], muito abaixo do efeito mínimo pré-registrado de 8 p.p., $p=0,555$ — o intervalo cobre folgadoamente o zero, e mesmo o ponto central fica abaixo do que justificaria ação

([artefatos/h4_efeito_ic.png](#)). **H4 não é sustentada:** ao contrário de H1, aqui nem a magnitude do efeito observado se aproxima do mínimo prático — isso é mais parecido com "não há padrão" do que com "poder insuficiente para ver um padrão real", ainda que o poder baixo continue valendo tecnicamente para os dois.

6 · Explicações rivais (A8, A9, A16)

Causalidade reversa para H1 (nomeada no prompt, avaliada aqui): é possível que funcionários que já geravam mais eventos evitáveis — por características observadas ou não pela gestão antes desta base começar — tenham sido alocados a rotas mais distantes por decisão administrativa prévia, e não o contrário. Esta base **não tem como descartar isso**: não há data de alocação de rota, nem histórico anterior a jul/2007. A direção mais plausível dado o processo descrito na Fase 0 (rotas são atribuídas pela operação, não escolhidas pelo funcionário) não pode ser decidida só com estes dados.

Variável omitida (A8): características do cargo ou do turno (não registradas) podem determinar tanto a distância da rota quanto a facilidade de agendar consultas fora do expediente — um confundidor que empurraria o efeito observado para cima (se cargos com rotas longas também tiverem menos flexibilidade de horário) ou para baixo (direção oposta), sem como saber qual.

O que faria eu abandonar H1: se o efeito ponderado por funcionário (item 2b) fosse pequeno ou invertesse — não aconteceu — ou se a causalidade reversa fosse mecanicamente mais plausível que a direção pré-registrada. Como o processo da Fase 0 sugere que a rota é definida pela operação antes de qualquer histórico de ausência do funcionário na base (rotas não mudam por evento individual, até onde o SIPOC reverso permite inferir), a direção pré-registrada (distância → fricção de agendamento → evento B2) continua mais plausível que a reversa — mas isso é [INFERÊNCIA], não confirmação.

7 · Quantificação (A15)

Do baseline de **64,26%** de eventos B ($\approx 13,1$ eventos/mês, aproximação de 36 meses):

Causa	Explica com confiança?	Observação
H1 (distância)	Não, com confiança estatística — mas efeito observado (16,4 p.p.) é grande e sobreviveu à rival estrutural	Candidato mais forte para investigação futura/experimento (fase Improve/Control)

Causa	Explica com confiança?	Observação
H2 (composição de mix)	Testada e não confirmada como explicação alternativa de H1	Não é uma causa em si — é o teste que valida (parcialmente) H1
H3 (artefato de registro)	Sim, com o critério pré-registrado — dispersão entre 20 funcionários	Explica a <i>natureza</i> dos 72 eventos B1 (9,82% do baseline), não sua <i>causa raiz</i> individual
H4 (dia da semana)	Não — efeito pequeno, abaixo do mínimo prático	Descartada como explicação relevante

Quanto fica sem explicação causal validada: a esmagadora maioria do baseline. Dado o poder de ~3%, isso é esperado, não uma falha de execução — e é dito aqui com a mesma transparência dos relatórios anteriores. O achado central real desta fase não é "por que a ausência evitável acontece", mas **a decomposição evitável/não-evitável em si, feita com o rigor de granularidade da Fase 0**, mais o achado de que H1 é promissora o bastante para justificar confirmação formal na Control — não uma lista de causas provadas.

8 · Modelagem — avaliada, não construída (A14, regra 8 do contexto mestre)

Considere um modelo de efeitos mistos (intercepto aleatório por funcionário) para decompor variância entre-funcionário vs. dentro-funcionário do defeito B. **Decisão: não construir.** A subamostragem da tarefa 2 (exclusão dos 3 mais frequentes) e a comparação bruto/ponderado já respondem à pergunta que o modelo resolveria aqui — se a composição de mix explica H1 — e o resultado (H1 sobrevive) não mudaria com um modelo mais complexo, porque "Distance from Residence to Work" é constante por funcionário: um efeito aleatório por funcionário absorveria a própria variável de interesse, não a separaria dela. Um modelo misto teria valor se a pergunta fosse sobre uma variável que varia dentro do funcionário (ex.: Work load Average/day, que já sabemos ser de nível-mês) — não é o caso de H1. Construir o modelo só para "ter modelo" violaria a regra 8 (análise mais simples que responde à pergunta).

Registro de escolhas

Escolha	O que usei	O que mais considere	Por que esta	Evidência	Regra
Teste de H1	Bootstrap de cluster (IC) + permutação por funcionário (p-valor)	Qui-quadrado direto sobre 733 eventos	Qui-quadrado trataria eventos do mesmo funcionário como independentes, inflando artificialmente a significância — violaria a regra de granularidade	artefatos/analyze.Json_H1_teste	A6, granularidade do contexto — mestre
Agregação de H4	Média das diferenças por funcionário (cada um conta 1 vez)	Pool de todos os eventos, ponderado por frequência	Funcionários com muitos eventos dominariam a proporção pool; a agregação por funcionário-dia era exigência do prompt e evita esse viés	artefatos/analyze.Json_H4_teste	granularidade do contexto — mestre
Modelo de efeitos mistos	Não construído	Construir para "checar" H1 de outro ângulo	A variável de interesse (Distance) é constante por funcionário — um efeito aleatório por funcionário absorveria a própria variável testada, não isolaria composição de mix melhor que a subamostragem já feita	Item 8 deste relatório	A14, regra 8 do contexto mestre

Números

Todos os números vêm de `artefatos/analyze.json`, gerado por `scripts/03_analyze.py` a partir de `data/processed/eventos_qualidade.csv`. Gráficos em `artefatos/*.png`, gerados por `scripts/03c_graficos_analyze.py` (H1, H2) e `scripts/03b_ishikawa.py` (diagrama causal).

Tollgate ANALYZE

Critério	Veredito	Motivo
H2 testada antes de H1, com os dois testes específicos do pré-registro	OK	Exclusão dos 3 mais frequentes e bruto vs. ponderado — nenhum critério de refutação se confirma
Todo teste com efeito + IC, "não significativo" nunca lido como refutação sem citar o poder	OK	H1 relatado como inconclusivo (efeito grande, p acima de α), não como nulo — item 3
H3 com veredito pelo critério de concentração (≤ 5 IDs / $> 50\%$)	OK	48,72% em 20 IDs — não refutada, com a nota de honestidade sobre o número já visto na Fase 1
H4 com agregação por funcionário-dia antes do teste	OK	Item 5
Causalidade reversa nomeada e avaliada concretamente para H1	OK	Item 6 — mecanismo específico (alocação de rota), não genérico
Ishikawa como imagem, com etapas não-testáveis marcadas no desenho	OK	<code>artefatos/diagrama-causal.png</code> , causas cinza tracejado rotuladas [NÃO TESTÁVEL]
Quantificação declara o que fica sem explicação	OK	Item 7 — maioria do baseline permanece sem causa validada, declarado sem suavizar

Veredito: APROVADO.

Pendências e riscos

- H1 é o candidato mais forte para a fase Improve, mas **não pode virar recomendação sem a confirmação formal no holdout** (fase Control) — o resultado aqui é promissor, não decisivo.
- A causalidade reversa para H1 (alocação de rota) não pode ser descartada com esta base — deve aparecer como limitação sempre que H1 for mencionada.
- O achado de honestidade sobre H3 (número já visto na Fase 1) deve ser citado no README como uma limitação metodológica menor, não escondido.

Para a próxima fase

O Improve recebe: H1 como candidato promissor (16,4 p.p., não confirmado com confiança, sobrevivente à rival estrutural) para desenhar uma recomendação e um experimento de confirmação — não uma recomendação definitiva. H3 como achado confirmado (artefato de registro disperso) que deveria virar uma correção de processo administrativo (usar o código 26 em vez do código 0 para falta disciplinar), não uma ação sobre funcionários específicos. H4 descartada. O holdout continua fechado, a ser aberto só na fase Control para testar H1 formalmente.